

המים של אולינתוס, שם הגיעו מים לכל גוש מבנים ולכל חצר פרטית, הינה דוגמה יוצאת דופן).

לעומת זאת, בעיר הרומית התפצלה כמות המים העצומה למערכת של מאגרים עיליים ומאגרי מישנה, ומשם זרמו המים במערכת סבוכה של צינורות עופרת ותעלות אבן למתקנים הרבים הקשורים במים ולצרכנים הפרטיים. התפתחות זו חלה מתקופת הקיסרות ואילך, והיא באה לענות על הביקוש הרב צדדי למים בעיר הרומית. התלות העירונית במים הביאה לכך, שאמת מים (וכל הקשור בה) היתה מרכיב בסיסי וקבוע בכל עיר רומית, הן באיטליה והן בפרובינקיות.

בחינת המערכות השונות להספקת מים בתקופה הרומית מעלה מספר מסקנות:

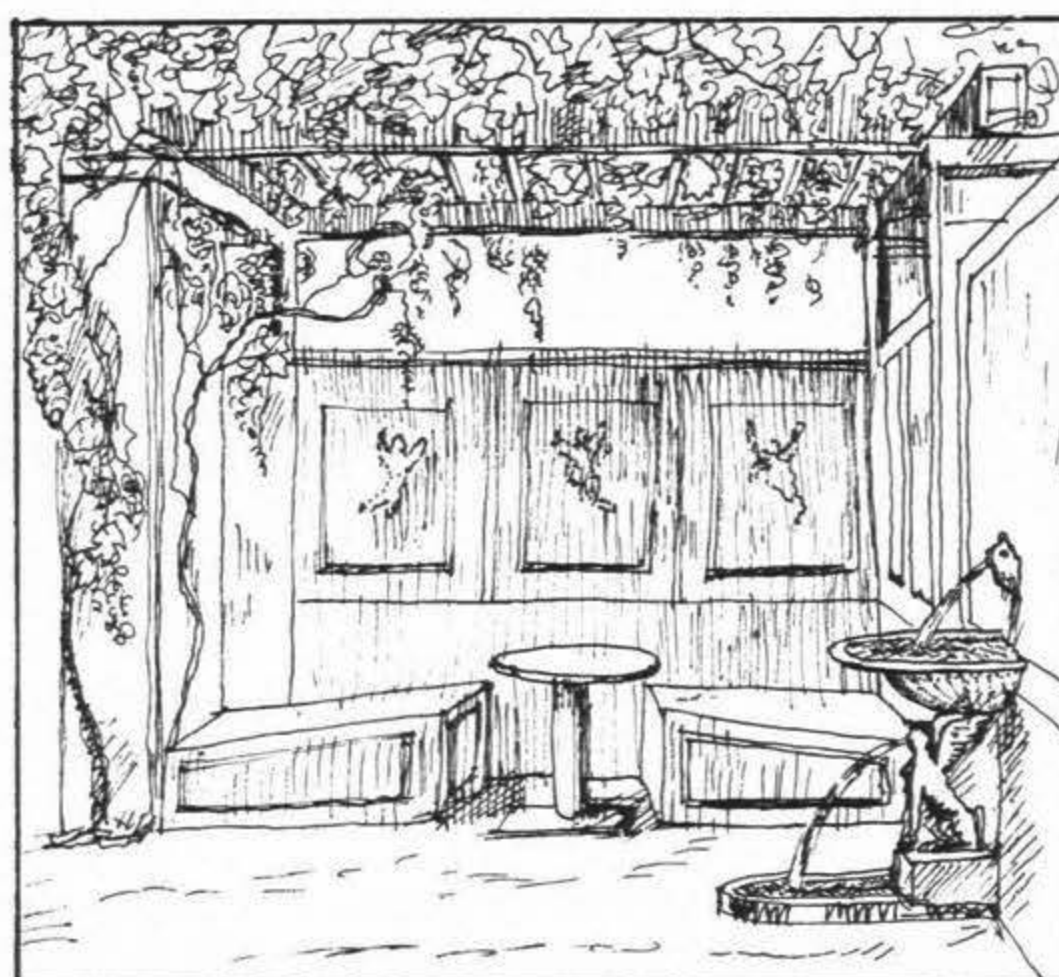
א. הספקת המים הרומית הינה שיא של התפתחות ממושכת מתקופות קודמות. פרט להמצאת הקסטלום ולשימוש בשיטת הקוניקולי האטרוסקית לניקוז ואיחוז מים, לא נתגלו במהלך התקופה הרומית חידושים טכנולוגיים משמעותיים בתחום זה. גם בתחום המדידות הועבר המידע מיוון לרומי כמות שהוא. הדיופטרה והכורובאטס שהיו בשימוש בתקופה הרומית, אינם אלא שכלול של מכשירי מדידה קודמים.

ב. החידושים של הרומאים בשדה הבנייה היו השימוש הנפוץ בקשת, בקמרון ובבטון לבנייה. אמנם אלה היו ידועים קודם לכן, אך רק בתקופה הרומית הוכנסו שיטות אלה לשימוש יום יומי בבנייה. בתחום ההנדסה ההידראולית הוכנסו חידושים אלה ב'אקווה מרקיה' מהמאה השנייה לפני הספירה, אך פיתוחם העיקרי והפצתם חלו מתקופת אוגוסטוס ואילך.

ג. החידוש הרומי היה בעצם תפישת השירותים להספקת המים כהכרחיים. חלוקת המים לשתייה, שירותים וסניטאציה בשכונות השונות היו חלק בלתי נפרד מחיי העיר הרומית. תפישה זאת הביאה לשימוש בקסטלום ובמערכת צינורות, דרכם זרמו המים אל בתי המזרקה, בתי המרחץ והשירותים שהיו מפוזרים בעיר.

ד. בהתפתחות האמות של רומא ניתן להגדיר שני שלבים: עד סוף המאה הראשונה לפני הספירה — תקופת פעילותו של אגריפה, שבימיו נקבעו המסגרות הארגוניות והחלו בבניית אקוודוקטים ארוכים בעלי קשתות אבן. בתקופה זו עדיין הועדפה אמת המים המתפתלת לאורך קו גובה בצדי ההר. מנהרות הקוניקולי האטרוסקיות שנועדו לאיחוז מים, עדיין היו בשימוש.

מהמאה הראשונה — בתקופת שלטונו של קלאודיוס קיסר נעשו שינויים בתחום הארגון, שהולילו ליתר ריכוז סמכויות בידי המימשל. בתחום הבנייה היתה מגמה ליישר את תוואי האמות. לשם כך ניכרו מנהרות ארוכות וישרות, ובמקביל נבנו אקוודוקטים למרחק רב. קשתות האבן



איור 32: מזרקה מים בגן של בית שועים רומי

צרכנים פרטיים. כמות המים שהופנתה לצרכנים פרטיים נתחלקה בין שני סוגי צרכנים — בעלי בתי המלאכה הזקוקים למים, ועשירי העיר ומקורבי המלכות. העובדה שתושבי העיר הפשוטים לא זכו מעולם להספקת מים פרטית, מסתברת מכמה נתונים. ראשית, לא נמצא בשום בניין חפור ברומא שריד כלשהו של צינורות, שהעלו מים לקומות העליונות (בהן גרו רוב יושבי העיר). שנית, הדבר מסתבר מתעודות ספרותיות, כגון הזהרתו של מפקד מכבי האש ברומא להכין דליי מים בבתים, המלמדת על חסרונם של ברזים.¹⁵⁰

כאמור, היחידים שנהנו מהספקת מים פרטית, היו עשירי העיר, שגרו בוילות או בדירות קרקע, אשר נתחברו למערכת הצינורות הכללית. לעתים התארגנו דיירי כמה בתים להקמת מאגרי מים משניים על חשבונם. בפומפיי הותקנו מיכלי עופרת על גבי עמודים בגובה 6 מ'. עמודת המים במיכלים יצרה לחץ, שאיפשר את חלוקתם לתושבי הסביבה הקרובה.¹⁵¹

המים הגיעו לבתים פרטיים בעזרת הצנרת למזרקות קיר קבועות. מזרקות המים בבתי האמידים הרומאים היו חלק בלתי נפרד מתרבות הדיור, שכללה תעלות השקייה לגן, בריכות דגים ומפלים קטנים ששימשו לעיטור וקישוט גן (איור 32). שקשוק המים הזורמים ליווה את בן האמידים הרומאי משחר ילדותו, הן באיטליה והן בוילות שנפוצו בכל רחבי האימפריה.

סיכום

בתחום חלוקת המים בעיר קיים הבדל עקרוני בין התקופה היוונית הלניסטית לבין התקופה הרומית. בעיר ההלניסטית המים הוזרמו בדרך כלל למאגרים תת קרקעיים, ומשם לבתי מזרקה ונימפיאונים, שהיו מפוזרים בין חלקי העיר (מערכת

ה. במאה השנייה לספירה נפוצה התרבות הרומית לכל חלקי האימפריה. יחד עמה נפוצה תרבות הספקת המים העירונית, הן על ידי הצבאות והן על ידי הקיסרים עצמם. בימיו של הדריינוס, למשל, הותקנו אמות חדשות בכל רחבי האימפריה. אמות המים היו ללא ספק אחד מהישגיהם הטכנולוגיים המרשימים ביותר של בני התקופה הרומית. המחשה לכך הינם שרידי האמות בארץ ישראל, כפי שהם מתוארים בקובץ זה.

מתקופת קלאודיוס ואילך (מאמצע המאה הראשונה לספירה), היו בעלות כרכובי בסיס בולטים למדי. השימוש בשיטת הקוניקולי הישנה פסק. חשיבותם של שלבים טכנולוגיים אלה טמונה בקשרים ההדוקים שהיו בין רומא לבין חלקי האימפריה. כך ניתן להשוות את האמות בפרובינקיות ודרך בנייתן לאמות ברומא, ולרכוש אמצעי עזר חשוב לתיארוך.

- מפעל מים נוסף בממלכת אוררטו נחקר לאחרונה על ידי גארברכט, וראה: G. Garbrecht, 'The Water Supply system at Tuspa (Urartu)', *World Archaeology*, 11 (1980), pp. 306-312. וכן ראה: C. Burney, 'Urartian Irrigation Works', *Anatolian Studies*, 22 (1972), pp. 179-186.
- 13 פורבס, טכנולוגיה קדומה, עמ' 153.
- 14 J.B. Ward-Perkins, *Cities of Ancient Greece and Italy*, New-York 1974, p. 37 [להלן: וורד-פרקינס].
- 15 היסטוריה II, 109. התרגום על פי א' שור, כתבי הירודוטוס, א, ירושלים תרצ"ה, עמ' 125.
- 16 ראה, למשל: M. Smith, *Palestine Parties and Politics that Shaped the Old Testament*, New-York 1971, p. 74.
- 17 R.J. Forbes, 'Hydraulic Engineering and Sanitation', C. Singer et al. (eds.), *A History of Technology*, II, Oxford 1956, p. 667 [להלן: פורבס, הנדסה הידראולית] וכן ראה: F.W. Robins, *The Story of Water Supply*, London 1946, p. 55 [להלן: רובינס].
- 18 F.E. Winter, *Greek Fortifications*, London 1971, pp. 47-49 [להלן: וינטר].
- 19 C.E.N. Bromehead, 'The Early History of Water-Supply', *Geographical Journal*, 99 (1942), p. 183 [להלן: ברוםהד].
- 20 ראה: רות עמירן, 'שיטת אספקת מים במנהרות', ארץ ישראל, א (תשי"א), עמ' 35-38; הנ"ל, 'הספקת המים לירושלים', קדמוניות, א (תשכ"ח), עמ' 13-18; י' ידן, 'חצור, גזר ומגידו בימי שלמה', א' מלמט (עורך), בימי בית ראשון, ירושלים 1961, עמ' 96-102 (מפעלי המים במגידו ובחצור). מפעל המים של גבעון נחקר על ידי פריצ'רד, וראה: J.B. Pritchard, *The Water System of Gibeon*, Philadelphia 1961.
- 21 צינור להעלאת מים בין שתי נקודות גבוהות (על פי חוק הכלים השלובים) מכונה 'גיחון'. הנוהג לכנות מיתקן זה בשם 'סיפון' בטעות יסודו. וראה ברשימת המונחים המתפרסמים בקובץ זה.
- 22 פורבס, טכנולוגיה קדומה, עמ' 149.
- 23 תרגום חופשי מתוך: Pliny, *Natural History*, XXXI, 57, Loeb: *Classical Library*, VIII, London 1963, p. 413.
- 24 פורבס, טכנולוגיה קדומה, עמ' 161.
- 25 H. Kienast, 'Der Wasserleitungstollen des Euphrates auf Samos', *Leichtweiss-Institut für Wasserbau*, Braunschweig 1979, pp. 1-21.
- 26 היסטוריה II, 60. התרגום על ידי שור (לעיל, הערה 15), עמ' 183-182.
- 27 פורבס, הנדסה הידראולית, עמ' 668.
- 28 פורבס, טכנולוגיה קדומה, עמ' 159 וכן ברומהד, עמ' 184.

- 1 פרונינוס, על האקוודוקטים, I, 16. קטע זה תורגם מתוך ספרו של מ' גרנט, עולמה של רומי (תרגום מ' ויזלטר), תל אביב תשכ"ז, עמ' 303, והושלם על ידי התרגום מספרו של פרונינוס, המובא בקובץ זה.
- 2 ראה: ה' וה"א פרנקפורט ואחרים, לפני היות הפילוסופיה (תרגום א' אמיר), תל אביב תשכ"ח, עמ' 129.
- 3 א' מלמט, מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא, ירושלים תש"ל, עמ' 6-7. מעניין להשוות את הנאמר בכתובת עם מערכת ההשקיה שנחשפה בחפירות חצור. עיר זו נהנתה באותה עת (תקופת הברונזה התיכונה II ב') מפריחה גדולה. נראה, שפיתוח שיטות ההשקיה במארי ובחצור בו זמנית אינו תופעה מקרית. וראה: י' ידן, 'עונת החפירות החמישית בחצור (1968-1969)', ארץ ישראל, יא (תשל"ג), עמ' 137-138.
- 4 ה"ו סאגס, דברי ימי בבל (תרגום א' נגב), תל אביב תשל"ב, עמ' 123-122.
- 5 R.J. Forbes, *Studies in Ancient Technology*, I, Leiden 1955, p. 158 [להלן: פורבס, טכנולוגיה קדומה]. בכתובת אחרת מעיד סנחריב על השקית שטח המקדש החדש שהקים לאל אנשר: 'שתי תעלות [השקיה] חפרתי סביבו, הקפתי אותו במטעים משגשגים נושאי פרי, כך שמכל צדדיו היה עטור בגנים שופעים'. התרגום מתוך ג' נאמן, מקורות לתולדות האימפריה האשורית, חוברת בהוצ' אוניברסיטת תל אביב תשל"ב, עמ' 48.
- 6 פורבס, טכנולוגיה קדומה, עמ' 158.
- 7 מפעל המים של גינווה נחקר על ידי יעקובסן ולויד. וראה: T. Jacobsen & S. Lloyd, *Sennacherib's Aqueduct at Jerwan*, Chicago 1935, pp. 6-18, 42-43.
- 8 בתרגום חופשי מתוך: M.S. Drower, 'Water-Supply, Irrigation and Agriculture', C. Singer, E.J. Holmyard & A.R. Hall (eds.), *A History of Technology*, I, Oxford 1954, pp. 533-554 [להלן: דרואר].
- 9 החפירות נערכו על ידי סאפאר מטעם מחלקת העתיקות העיראקית, וראה: F. Safar, 'Sennacherib's Project for Supplying Erbil with Water', *Sumer*, 3 (1947), pp. 23-25.
- 10 ראה פורבס, טכנולוגיה קדומה, עמ' 155, וכן דרואר, עמ' 553.
- 11 א' איסר, 'הקאנאטים של איראן', מדע, יד (תשכ"ט-תשל"ל), עמ' 159-160. בארץ ישראל נתגלו מספר מערכות של קאנאטים באזורי בקעת הירדן והערבה. מערכות אלו מתוארכות בדרך כלל לתקופה האומאית, וראה: י' פורת, 'בארות שרשרת בבקעת הירדן', טבע וארץ, יב (תשל"ל), עמ' 128-132.
- 12 המחקר על ראשית הקאנאט בממלכת אוררטו נערך על ידי לאסו, וראה: J. Laessøe, 'The Irrigation system at Ulhu, 8th century B.C.', *Journal of Cuneiform Studies*, 5 (1951), p. 72.

- T. Ashby, *The Aqueducts of Ancient Rome*, Oxford 1935 50
[להלן: אשבי].
- ברומהד, עמ' 184. 51
- אשבי, עמ' 10; בואטיוס וורד-פרקינס, עמ' 180. 52
- I.A. Richmond & D.E. Strong, 'Aqueducts', N.G.L. 53
Hammond & H.H. Scullard (eds.), *The Oxford Classical Dictionary*, Oxford 1970, p. 89
- רובינס, עמ' 58 ואילך, וכן רינטר, עמ' 52, הערה 17. 54
- פרונטינוס, על האקוודוקטים, I, 10. 55
- פרונטינוס, על האקוודוקטים, I, 15. 56
- אשבי, עמ' 11. 57
- לשם השוואה, ארבעת האקוודוקטים של ליון בגליה סיפקו לעיר 58
במאה השנייה לספירה כ-300,000 מ"ק מים ליום. ראה: קארי (לעיל, הערה 40), עמ' 497.
- פורבס, טכנולוגיה קדומה, עמ' 165 ואילך. 59
- וורד-פרקינס, עמ' 34. 60
- פרונטינוס, על האקוודוקטים, I, 20. 61
- בואטיוס וורד-פרקינס, עמ' 347. 62
- פרונטינוס, על האקוודוקטים, II, 101-99. 63
- רובינס, עמ' 59-60. 64
- ראה: K.D. Matthews, 'Roman Aqueducts: Technical Aspects of their Construction', *Expedition*, 13 (1970), p. 11 65
[להלן: מתאוס].
- אשבי, עמ' 30. 66
- בואטיוס וורד-פרקינס, עמ' 347. 67
- F.M. Abel, 'Inscription grecque de l'aqueduc de Jérusalem avec la figure de pied byzantin', *RB*, 35 (1926), pp. 284-288 68
תרגום הכתובת לעברית על פי ז' וילנאי, יהודה ושומרון (הגדה המערבית), תל אביב תשכ"ט, עמ' 330.
- פרונטינוס, על האקוודוקטים, II, 7. 69
- לשם השוואה, משכורתו השנתית של חייל במאה הראשונה לספירה 70
הגיעה לסכום השווה ל-900 ססטרציות בלבד. וראה: A.H.M. Jones, *The Roman Economy*, Oxford 1974, p. 192
- A.H.M. Jones, *The Greek City from Alexander to Justinian*, 71
Oxford 1940, p. 237
- התרגום על פי י' גייגר (עורך), לקט מקורות לנושא הפרובינקיות 72
המזרחיות של הקיסרות הרומית, ירושלים תשל"ט, עמ' 13-14. וראה: Plinius, *Epistulae*, X, 37, 90
- שם, שם. 73
- וטרוביוס, על הארכיטקטורה, VIII, 1, 5-1. 74
- שם, שם, I, 6. 75
- S. Judson & A. Kahane, 'Underground Drainageways in Southern Etruria and Northern Latium', *Papers of the British School at Rome*, 31 (1963), p. 74-94 76
- ראה: M. Avi-Yonah & I. Shatzman, *Illustrated Encyclopaedia of the Classical World*, Jerusalem 1975, p. 56-57 77
- ע' מזר, 'אמות המים הקדומות לירושלים', קדמוניות, ה (תשל"ג), 78
עמ' 123. פרטים נוספים מתפרסמים בקובץ זה.
- לתיארוכה של אמת ואדי ביאר לימיו של הורדוס נודעת חשיבות רבה 79
ביחס לאפשרות תיארוכה של אמת המים העליונה של ירושלים. על כך אעמוד ביתר הרחבה במקום אחר.
- מתאוס, עמ' 12. 80
- O.A.W. Dilke, *The Roman Land Surveyors: An Introduction to the Agrimensores*, Devon 1971, p. 211 81
[להלן: דילקה].
- F. Kretschmer, *Bildokumente Römischen Technik*, Düsseldorf 1967, p. 58 82
[להלן: קרצמר].
- מתאוס, עמ' 4. 83
- G.W. Elderkin, 'The Fountain of Glaucus at Corinth', *American Journal of Archaeology*, 14 (1910), pp. 19-50 p. 46 29
- D.M. Robinson, *Excavations at Olynthus*, XII, Baltimore 30
1946, p. 103ff. מערכת דומה של הספקת מים נתגלתה בעיר פריינה השוכנת בחוף המערבי של אסיה הקטנה. מפעל המים מורכב מצינור חרס, הנכנס לעיר תחת החומה. בתוך העיר מתפצל הצינור הראשי לצינורות מישנה, אשר סיפקו מים למזרקות ולבתי המגורים בעיר.
- וראה: M. Schede, *Die Ruinen von Priene*, Berlin 1964, p. 22. 31
- פורבס, הנדסה הידראולית, עמ' 668. מפעל המים של פרגמון נחקר לאחרונה בשיטתיות על ידי גארברכט וראה: G. Garbrecht, 'Die Madradag-Wasserleitung von Pergamon', *Antike Welt*, (1978), pp. 40-49 32
idem, 'Wasserwirtschaftliche Anlagen des antiken Pergamon', *Leichtweiss-Institut für Wasserbau*, Braunschweig 1978, pp. 1-13
- רובינס, עמ' 56. 32
- G. Weber, 'Wasserleitungen in Kleinasiatichen Städten', *Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts*, 20 (1905), pp. 202-203 33
- י' צפירי, 'מבצרי המדבר של יהודה בימי הבית השני', קדמוניות, ח (תשל"ה), עמ' 46. וראה גם דיונו של ד' עמית במאמרו על אלכסנדריון-סרטבה בקובץ זה. 34
- פורבס, טכנולוגיה קדומה, עמ' 161. 35
- M. Hammond, *The City in the Ancient World*, Cambridge Mass. 1972, p. 222 36
- בספרו של ג'ינבז המוקדש לרחצה ומתקני רחצה בקרב היוונים, מגיע 37
המחבר למסקנה, שהרגלי הנקיון נקנו בגמנסיון, שהיה מוסד מקובל בערי יוון למן המאה החמישית לפני הספירה ואילך. לדבריו, הצלחתם של המרחצאות הציבוריים, שהחלו להתפתח במאה זו, נובעת מהרגלי הרחצה שהוקנו בגמנסיון. וראה: R. Ginouvès, *Balaneutike: recherches sur le bain dans l'antiquité grecque*, Paris 1962, pp. 146-148, 225-227
- R.E. Wycherley, *How the Greeks Built Cities*, London 38
1949, p. 198
- וטרוביוס, על הארכיטקטורה I, I, 17, וכן ראה בתרגום המתפרסם 39
בקובץ זה.
- ראה: מ' קארי, דברי ימי רומא (תרגום ק' כצנלסון), תל אביב תשל"ב, 40
עמ' 499-500, וכן וורד פרקינס, עמ' 33-34.
- ראה: A. Böethius & J.B. Ward-Perkins, *Etruscan and Roman Architecture*, Harmondsworth 1970, p. 347 41
[להלן: בואטיוס וורד-פרקינס].
- ראה: E.B. Van-Deman, *The Building of the Roman Aqueducts*, Washington 1934, p. 10 42
[להלן: ואן דמאן]. כמו כן ראה אצל גרנט (לעיל, הערה 1), עמ' 299-300.
- ראה, למשל: ז' קרקופינו, חיי יום ביום ברומא בדורו של אוגוסטוס 43
(תרגום ע' בורלא), תל אביב תשכ"ז, עמ' 20 ואילך.
- הספר השמיני מופיע בתרגומו העברי בקובץ זה. 44
- קארי (לעיל, הערה 40), עמ' 499. 45
- פרונטינוס, על האקוודוקטים, I, 9; 117-116. קטעים מחיבורו 46
מופיעים בתרגומם העברי בקובץ זה.
- פורבס, טכנולוגיה קדומה, עמ' 163-164; וורד-פרקינס, עמ' 29-31. 47
- הורדוס מלך יהודה עמד בקשרים אישיים עם אגריפה. השניים ביקרו זה בבירתו של זה. סביר להניח, שאגריפה הביא עמו את חידושי הטכנולוגיים בתחום הספקת המים, כמו בתחומים אחרים, ליהודה. וראה: א' שליט, הורדוס המלך, ירושלים תשכ"ד, עמ' 217.
- חלקים ממנו מופיעים בתרגומם העברי בקובץ זה. 48
- וורד-פרקינס, עמ' 33. 49